高校3年・受験生　HS-BIO-U01　細胞と分子

問題プリント 細胞と分子　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　四次構造	2
A-02	ア　二次構造	2
A-03	ア　四次構造	2
A-04	ア　一次構造	2
A-05	イ　水	2
A-06	ウ　側鎖	2
A-07	ア　システイン	2
A-08	**11** 個	2
A-09	**178** 個	2
A-10	**115** 個	2
A-11	**238** 分子	2
A-12	イ　エキソサイトーシス	2
A-13	イ　チャネルを通る受動輸送	2
A-14	エ　ポンプによる能動輸送	2
A-15	イ　単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）	2
A-16	酵素–基質複合体	2
A-17	能動輸送	2
A-18	シャペロン	2
A-19	**S－S** 結合	2
A-20	アロステリック酵素	2
B-01	ア　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。	4
B-02	ア　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。	4
B-03	**6 μmol**/分	4
B-04	ウ　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。	4

番号	正答	配点
B-05	**60**	4
B-06	ア　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、ほぼすべての酵素が基質と結合した状態になるからである。	4
B-07	イ　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、ほぼすべての酵素が基質と結合した状態になるからである。	4
B-08	**60**	4
B-09	**580** 個	4
B-10	**640** 個	4
B-11	**1170** 個	4
B-12	ア　フィードバック調節	4
B-13	ア　変性による失活	4
B-14	ア　非競争的阻害	4
B-15	イ　水が出て縮む	4
B-16	ア　水が出て縮む	4
B-17	ウ　細胞膜に包まれた部分が縮み、細胞壁から離れる（原形質分離）	4
B-18	ウ　微小管の上を移動し、小胞などを運ぶモータータンパク質	4
B-19	エ　ミオシン	4
B-20	ア　皮膚・骨・軟骨などで細胞の外の構造を支える繊維状のタンパク質	4
C-01	結果：グルコースは分解されない。理由：外液には補酵素はあるが、セロハン膜を通れない高分子の酵素（タンパク質）がないから。	8
C-02	結果：グルコースは分解されない。理由：外液には補酵素はあるが、セロハン膜を通れない高分子の酵素（タンパク質）がないから。	8
C-03	結果：グルコースは分解される。理由：酵素（内液）と補酵素（外液）がそろうから。	8
C-04	**6** 通り（同じものを含む順列：**4!÷(2!×2!)＝6**）	8
C-05	**10** 通り（同じものを含む順列：**5!÷(3!×2!)＝10**）	8
C-06	**60** 通り（同じものを含む順列：**6!÷(1!×2!×3!)＝60**）	8
C-07	競争的阻害。基質濃度が低いときは阻害物質を加えると反応速度が大きく低下するが、基質濃度を十分に高くすると阻害物質がないときとほぼ同じ反応速度…	8
C-08	競争的阻害。基質濃度が低いときは阻害物質を加えると反応速度が大きく低下するが、基質濃度を十分に高くすると阻害物質がないときとほぼ同じ反応速度…	8
C-09	ペプシンの最適 **pH** は **2** 付近の強い酸性であり、胃の中はこの条件に合う。小腸ではすい液などによって中性〜弱アルカリ性になるため、ペプシン…	8
C-10	脂質二重層の内部はリン脂質の疎水性の部分でできているため、小さく電荷をもたない酸素や二酸化炭素は通れるが、電荷をもち水和したイオンは通りにく…	8
D-01	**25042**	6
D-02	**13818**	6

番号	正答	配点
D-03	**3228**	6
D-04	およそ **40**	6
D-05	**60**	6
D-06	**Na^+ 780 個、K^+ 520 個**	6
D-07	**Na^+ 420 個、K^+ 280 個**	6
D-08	能動輸送は **ATP** のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって（低い側から高い側へ）物質を運ぶ輸送である。エネルギーを使わず濃度勾配にしたがうの…	6
D-09	補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子で…	6
D-10	補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子で…	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ア　四次構造　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

タンパク質の構造の階層のうち、次の説明に当てはまるものを選びなさい。「ヘモグロビンがα鎖2本とβ鎖2本の組み合わせでできていること」

思考の糸口　「配列」なら一次、「部分的ならせん・シート」なら二次、「1本全体の形」なら三次、「複数本の組み合わせ」なら四次と、範囲の大きさで判断する。

解法

1. 説明が、配列・部分構造・1本全体・複数本のどれを述べているかを確認する。
2. 当てはまるのは四次構造。

選択肢の分析

イ	一次構造は「アミノ酸の配列順序」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
ウ	二次構造は「αヘリックスやβシートなど、水素結合でできる部分的な構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
エ	三次構造は「1本のポリペプチド全体の立体構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同

別解・別の確かめ方

- 一次から四次へ、扱う範囲が大きくなる順に並べ、説明の範囲がどこに入るかを確かめる。

部分点のポイント

- 構造の範囲を読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- αヘリックスを三次構造と考える。
- 1本の鎖の立体構造を四次構造と考える。

A-02　正答　ア　二次構造

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

タンパク質の構造の階層のうち、次の説明に当てはまるものを選びなさい。「ジグザグに折れ曲がったポリペプチド鎖が並び、水素結合で結びついたβシート」

思考の糸口　「配列」なら一次、「部分的ならせん・シート」なら二次、「1本全体の形」なら三次、「複数本の組み合わせ」なら四次と、範囲の大きさで判断する。

解法

1. 説明が、配列・部分構造・1本全体・複数本のどれを述べているかを確認する。
2. 当てはまるのは二次構造。

選択肢の分析

イ	一次構造は「アミノ酸の配列順序」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
ウ	三次構造は「1本のポリペプチド全体の立体構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
エ	四次構造は「複数のポリペプチドの組み合わせ」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同

別解・別の確かめ方

- 一次から四次へ、扱う範囲が大きくなる順に並べ、説明の範囲がどこに入るかを確かめる。

部分点のポイント

- 構造の範囲を読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- αヘリックスを三次構造と考える。
- 1本の鎖の立体構造を四次構造と考える。

A-03　正答　ア　四次構造　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

タンパク質の構造について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。「ヘモグロビンがα鎖2本とβ鎖2本の組み合わせでできていること」

思考の糸口　「配列」なら一次、「部分的ならせん・シート」なら二次、「1本全体の形」なら三次、「複数本の組み合わせ」なら四次と、範囲の大きさで判断する。

解法

1. 説明が、配列・部分構造・1本全体・複数本のどれを述べているかを確認する。
2. 当てはまるのは四次構造。

選択肢の分析

イ	一次構造は「アミノ酸の配列順序」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
ウ	二次構造は「αヘリックスやβシートなど、水素結合でできる部分的な構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
エ	三次構造は「1本のポリペプチド全体の立体構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同

別解・別の確かめ方

- 一次から四次へ、扱う範囲が大きくなる順に並べ、説明の範囲がどこに入るかを確かめる。

部分点のポイント

- 構造の範囲を読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- αヘリックスを三次構造と考える。
- 1本の鎖の立体構造を四次構造と考える。

A-04　正答　ア　一次構造

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

タンパク質の構造について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。「アミノ酸がどのような順序でつながっているかという配列」

思考の糸口　「配列」なら一次、「部分的ならせん・シート」なら二次、「1本全体の形」なら三次、「複数本の組み合わせ」なら四次と、範囲の大きさで判断する。

解法

1. 説明が、配列・部分構造・1本全体・複数本のどれを述べているかを確認する。
2. 当てはまるのは一次構造。

選択肢の分析

イ	二次構造は「αヘリックスやβシートなど、水素結合でできる部分的な構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
ウ	三次構造は「1本のポリペプチド全体の立体構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
エ	四次構造は「複数のポリペプチドの組み合わせ」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同

別解・別の確かめ方

- 一次から四次へ、扱う範囲が大きくなる順に並べ、説明の範囲がどこに入るかを確かめる。

部分点のポイント

- 構造の範囲を読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- αヘリックスを三次構造と考える。
- 1本の鎖の立体構造を四次構造と考える。

A-05 正答 イ　水

2点

概念理解

アミノ酸とペプチドについて考える。ペプチド結合ができるときに、2つのアミノ酸からとれる分子として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 アミノ酸の構造式（$H_2N-CH(R)-COOH$）を書いてから考える。

解法

1. アミノ酸の構造式を書く。
2. 問われている部分・結合が構造式のどこにあたるかを確認する。
3. 答えは「水」。

選択肢の分析

ア	アミノ基は窒素を残したまま結合に使われ、アンモニアとしてはとれない。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解
ウ	ペプチド結合は脱水縮合で、とれるのは水である。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解
エ	酸素分子がとれる反応ではない。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解

別解・別の確かめ方

- 2つのアミノ酸の構造式を並べ、実際に −OH と −H を囲んで水をとり、結合の様子を確かめる。

部分点のポイント

- アミノ酸の構造を使って考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 側鎖とアミノ基を混同する。
- ペプチド結合と S−S 結合を混同する。

A-06　正答　ウ　側鎖　　2点

概念理解

20 種類のアミノ酸の間で互いに異なる部分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　アミノ酸の構造式（$H_2N-CH(R)-COOH$）を書いてから考える。

解法

1. アミノ酸の構造式を書く。
2. 問われている部分・結合が構造式のどこにあたるかを確認する。
3. 答えは「側鎖」。

選択肢の分析

ア	カルボキシ基はすべてのアミノ酸に共通している。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解
イ	アミノ基はすべてのアミノ酸に共通している。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解
エ	この水素原子はすべてのアミノ酸に共通している。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解

別解・別の確かめ方

- 2つのアミノ酸の構造式を並べ、実際に −OH と −H を囲んで水をとり、結合の様子を確かめる。

部分点のポイント

- アミノ酸の構造を使って考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 側鎖とアミノ基を混同する。
- ペプチド結合と S−S 結合を混同する。

A-07 正答 ア　システイン

2点

概念理解

S−S 結合（ジスルフィド結合）をつくることができる側鎖をもつアミノ酸として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 アミノ酸の構造式（$H_2N-CH(R)-COOH$）を書いてから考える。

解法

1. アミノ酸の構造式を書く。
2. 問われている部分・結合が構造式のどこにあたるかを確認する。
3. 答えは「システイン」。

選択肢の分析

イ	グリシンの側鎖は水素原子で、硫黄を含まない。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解
ウ	グルタミン酸の側鎖はカルボキシ基をもつが、硫黄を含まない。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解
エ	アラニンの側鎖はメチル基で、硫黄を含まない。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解

別解・別の確かめ方

- 2つのアミノ酸の構造式を並べ、実際に −OH と −H を囲んで水をとり、結合の様子を確かめる。

部分点のポイント

- アミノ酸の構造を使って考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 側鎖とアミノ基を混同する。
- ペプチド結合と S−S 結合を混同する。

A-08 正答 11 個

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

アミノ酸 11 個が輪のように環状につながったペプチドには、ペプチド結合が何個あるか。

思考の糸口 環状か鎖状かで結合の数が変わる。環状は端がない。

解法

1. 環状であることを確認する。
2. 結合の数はアミノ酸の数と同じ 11 個。

別解・別の確かめ方

- 鎖状なら 10 個で、両端をさらに1か所つなぐと環状になるので 10＋1＝11 個。

部分点のポイント

- 環状の条件を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 鎖状と同じく n−1 個と答える。

A-09 正答 178 個

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

アミノ酸 179 個が鎖状につながってできたポリペプチドには、ペプチド結合が何個あるか。

思考の糸口 鎖状か環状かを確認する。鎖状なら結合の数は（個数−1）。

解法

1. 鎖状であることを確認する。
2. 179−1＝178（個）。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸 2 個なら結合 1 個、3 個なら 2 個…と小さい数で規則を確かめてから当てはめる。

部分点のポイント

- 鎖状の条件を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- アミノ酸の数をそのまま答える。

A-10 正答 115 個

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

アミノ酸 116 個が鎖状につながってできたポリペプチドには、ペプチド結合が何個あるか。

思考の糸口 鎖状か環状かを確認する。鎖状なら結合の数は（個数−1）。

解法

1. 鎖状であることを確認する。
2. 116−1＝115（個）。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸 2 個なら結合 1 個、3 個なら 2 個…と小さい数で規則を確かめてから当てはめる。

部分点のポイント

- 鎖状の条件を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- アミノ酸の数をそのまま答える。

A-11 正答 238 分子

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

アミノ酸 239 個が脱水縮合して1本の鎖状のポリペプチドができるとき、とれる水は何分子か。

思考の糸口 水の分子数＝ペプチド結合の数。鎖状なら（個数−1）。

解法

1. ペプチド結合は 238 個。
2. 水も 238 分子。

別解・別の確かめ方

- ポリペプチドの両端に、とれずに残ったアミノ基とカルボキシ基が1つずつあることから確かめる。

部分点のポイント

- 結合1つで水1分子としている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 水を n 分子とする。

A-12 正答 イ　エキソサイトーシス

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。「すい臓の細胞が、ゴルジ体でつくられた小胞の中の消化酵素を細胞外へ放出する」

思考の糸口 ①濃度勾配にしたがうか逆らうか（ATP を使うか）、②どこを通るか（二重層・チャネル・輸送体・小胞）の順に判断する。

解法

1. エネルギー（ATP）を使い、濃度勾配に逆らうかを確認する。
2. 通り道（脂質二重層・チャネル・輸送体・小胞）を確認する。
3. 当てはまるのは「エキソサイトーシス」。

選択肢の分析

ア	チャネルはイオンや水を濃度勾配にしたがって通す通路で、エネルギーを使わない。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
ウ	単純拡散は、O_2 や CO_2 のように小さく電荷をもたない分子が脂質二重層を直接通る移動である。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
エ	ポンプは ATP のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって物質を運ぶ。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 運ばれる物質の大きさと電荷から、脂質二重層を直接通れるかどうかを先に判断する方法もある。

部分点のポイント

- 輸送の向きとエネルギーの有無を確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- チャネルを通る輸送を能動輸送と考える。
- 酸素もチャネルを通ると考える。

A-13 正答 イ　チャネルを通る受動輸送　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。「水分子がアクアポリンを通って細胞内へ入る」

思考の糸口 ①濃度勾配にしたがうか逆らうか（ATP を使うか）、②どこを通るか（二重層・チャネル・輸送体・小胞）の順に判断する。

解法

1. エネルギー（ATP）を使い、濃度勾配に逆らうかを確認する。
2. 通り道（脂質二重層・チャネル・輸送体・小胞）を確認する。
3. 当てはまるのは「チャネルを通る受動輸送」。

選択肢の分析

ア	単純拡散は、O_2 や CO_2 のように小さく電荷をもたない分子が脂質二重層を直接通る移動である。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
ウ	輸送体は特定の物質と結合して形を変え、濃度勾配にしたがって物質を通す。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
エ	エンドサイトーシスは細胞膜が物質を包みこみ、小胞として細胞内へ取りこむしくみ。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 運ばれる物質の大きさと電荷から、脂質二重層を直接通れるかどうかを先に判断する方法もある。

部分点のポイント

- 輸送の向きとエネルギーの有無を確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- チャネルを通る輸送を能動輸送と考える。
- 酸素もチャネルを通ると考える。

A-14　正答　エ　ポンプによる能動輸送　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。「濃度の低い細胞外から濃度の高い細胞内へ、ATP を使ってイオンを運ぶ」

思考の糸口　①濃度勾配にしたがうか逆らうか（ATP を使うか）、②どこを通るか（二重層・チャネル・輸送体・小胞）の順に判断する。

解法

1. エネルギー（ATP）を使い、濃度勾配に逆らうかを確認する。
2. 通り道（脂質二重層・チャネル・輸送体・小胞）を確認する。
3. 当てはまるのは「ポンプによる能動輸送」。

選択肢の分析

ア	エキソサイトーシスは小胞が細胞膜と融合して内容物を細胞外へ出すしくみ。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
イ	チャネルはイオンや水を濃度勾配にしたがって通す通路で、エネルギーを使わない。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
ウ	単純拡散は、O_2 や CO_2 のように小さく電荷をもたない分子が脂質二重層を直接通る移動である。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 運ばれる物質の大きさと電荷から、脂質二重層を直接通れるかどうかを先に判断する方法もある。

部分点のポイント

- 輸送の向きとエネルギーの有無を確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- チャネルを通る輸送を能動輸送と考える。
- 酸素もチャネルを通ると考える。

A-15 正答 イ　単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。「肺胞で酸素が細胞膜を通って細胞内へ入る」

思考の糸口 ①濃度勾配にしたがうか逆らうか（ATP を使うか）、②どこを通るか（二重層・チャネル・輸送体・小胞）の順に判断する。

解法

1. エネルギー（ATP）を使い、濃度勾配に逆らうかを確認する。
2. 通り道（脂質二重層・チャネル・輸送体・小胞）を確認する。
3. 当てはまるのは「単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）」。

選択肢の分析

ア	エンドサイトーシスは細胞膜が物質を包みこみ、小胞として細胞内へ取りこむしくみ。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
ウ	輸送体は特定の物質と結合して形を変え、濃度勾配にしたがって物質を通す。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
エ	ポンプは ATP のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって物質を運ぶ。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 運ばれる物質の大きさと電荷から、脂質二重層を直接通れるかどうかを先に判断する方法もある。

部分点のポイント

- 輸送の向きとエネルギーの有無を確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- チャネルを通る輸送を能動輸送と考える。
- 酸素もチャネルを通ると考える。

A-16 正答 酵素–基質複合体　2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「酵素と基質が結合してできる、反応の途中の状態の複合体」

思考の糸口 説明の中心となる語（部位・性質・しくみ・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「酵素–基質複合体」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 競争的阻害と非競争的阻害、エンドサイトーシスとエキソサイトーシスのように対になる用語を取り違える。

A-17 正答 能動輸送

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「ATP のエネルギーを使って、濃度勾配に逆らって物質を運ぶ輸送」

思考の糸口 説明の中心となる語（部位・性質・しくみ・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「能動輸送」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 競争的阻害と非競争的阻害、エンドサイトーシスとエキソサイトーシスのように対になる用語を取り違える。

A-18 正答 シャペロン

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「新しく合成されたポリペプチドが正しく折りたたまれるのを助けるタンパク質」

思考の糸口 説明の中心となる語（部位・性質・しくみ・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「シャペロン」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 競争的阻害と非競争的阻害、エンドサイトーシスとエキソサイトーシスのように対になる用語を取り違える。

A-19 正答 S−S 結合

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「システインの側鎖どうしの硫黄原子の間にできる結合」

思考の糸口 説明の中心となる語（部位・性質・しくみ・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「S−S 結合」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 競争的阻害と非競争的阻害、エンドサイトーシスとエキソサイトーシスのように対になる用語を取り違える。

A-20 正答 アロステリック酵素

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「活性部位以外の部位に特定の物質が結合することで、活性が変化する酵素」

思考の糸口 説明の中心となる語（部位・性質・しくみ・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「アロステリック酵素」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 競争的阻害と非競争的阻害、エンドサイトーシスとエキソサイトーシスのように対になる用語を取り違える。

B　標準演習

B-01　正答　ア　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酵素 Q の反応を、温度を変えて一定時間行い、生成物の量（相対値）を調べたところ表のようになった（架空のデータ）。65 ℃ で生成物がほとんどできなかった理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　最適温度までは分子運動が活発になって速度が上がり、それを超えると酵素の変性で下がる、という2つの要因で考える。

解法

1. 表から最適温度は 45 ℃ 付近。
2. 65 ℃ は最適温度より高い。
3. 高温では酵素のタンパク質が変性し、はたらきを失う。

選択肢の分析

イ	基質が酵素に変化することはない。 誤概念：基質と酵素の役割の混同
ウ	酵素は触媒であり、反応で消費されない。高温で失われるのは立体構造（はたらき）である。 誤概念：触媒は消費されないことの見落とし
エ	温度が高いほど分子の運動は活発になる。低下の原因は酵素の変性である。 誤概念：温度と分子運動の関係の逆転

別解・別の確かめ方

- 同じ酵素を高温で処理してから最適温度にもどしても活性が回復しないことを確かめる実験を考えると、変性によることを確かめられる。

部分点のポイント

- 最適温度を読み取っている（1点）
- 変性と結びつけている（2点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 高温で分子運動が弱まると考える。

B-02　正答　ア　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酵素 S の反応を、温度を変えて一定時間行い、生成物の量（相対値）を調べたところ表のようになった（架空のデータ）。60 ℃ で生成物がほとんどできなかった理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　最適温度までは分子運動が活発になって速度が上がり、それを超えると酵素の変性で下がる、という2つの要因で考える。

解法

1. 表から最適温度は 30 ℃ 付近。
2. 60 ℃ は最適温度より高い。
3. 高温では酵素のタンパク質が変性し、はたらきを失う。

選択肢の分析

イ	基質が酵素に変化することはない。 誤概念：基質と酵素の役割の混同
ウ	温度が高いほど分子の運動は活発になる。低下の原因は酵素の変性である。 誤概念：温度と分子運動の関係の逆転
エ	酵素は触媒であり、反応で消費されない。高温で失われるのは立体構造（はたらき）である。 誤概念：触媒は消費されないことの見落とし

別解・別の確かめ方

- 同じ酵素を高温で処理してから最適温度にもどしても活性が回復しないことを確かめる実験を考えると、変性によることを確かめられる。

部分点のポイント

- 最適温度を読み取っている（1点）
- 変性と結びつけている（2点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 高温で分子運動が弱まると考える。

B-03　正答　6 µmol/分　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酵素 Q の溶液に基質を加えて 37 ℃ に保ち、生成物の量（µmol）を2分ごとに測定したところ、表のようになった（架空のデータ）。0 分から 2 分までの平均の反応速度は何 µmol/分か。

思考の糸口　反応速度＝（生成物の増加量）÷（かかった時間）。表から2つの時刻の値を読む。

解法

1. 0 分で 0、2 分で 12 µmol。
2. 増加量 12 µmol を 2 分で割る。
3. 6 µmol/分。

別解・別の確かめ方

- 表の初めのほうでは2分ごとに 12 µmol ずつ増えているので、1分あたり 6 µmol と読み取って確かめられる。

部分点のポイント

- 増加量を正しく読み取っている（2点）
- 時間で割っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- ある時刻の生成物の量をそのまま時間で割る（増加量にしない）。

B-04　正答　ウ　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酵素 R の反応を、温度を変えて一定時間行い、生成物の量（相対値）を調べたところ表のようになった（架空のデータ）。65 ℃ で生成物がほとんどできなかった理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　最適温度までは分子運動が活発になって速度が上がり、それを超えると酵素の変性で下がる、という2つの要因で考える。

解法

1. 表から最適温度は 45 ℃ 付近。
2. 65 ℃ は最適温度より高い。
3. 高温では酵素のタンパク質が変性し、はたらきを失う。

選択肢の分析

ア	温度が高いほど分子の運動は活発になる。低下の原因は酵素の変性である。 誤概念：温度と分子運動の関係の逆転
イ	基質が酵素に変化することはない。 誤概念：基質と酵素の役割の混同
エ	酵素は触媒であり、反応で消費されない。高温で失われるのは立体構造（はたらき）である。 誤概念：触媒は消費されないことの見落とし

別解・別の確かめ方

- 同じ酵素を高温で処理してから最適温度にもどしても活性が回復しないことを確かめる実験を考えると、変性によることを確かめられる。

部分点のポイント

- 最適温度を読み取っている（1点）
- 変性と結びつけている（2点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 高温で分子運動が弱まると考える。

B-05　正答 60　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 60 に近づいた。温度などの条件は変えずに酵素濃度だけを2倍にしたと…

思考の糸口　反応速度は酵素–基質複合体の数に比例する。酵素が2倍なら複合体も2倍。

解法

1. 表より基質濃度 2 での反応速度は 30。
2. 酵素濃度を2倍にすると、同じ基質濃度での反応速度は2倍。
3. 60。

別解・別の確かめ方

- 最大反応速度は 120 になり、基質濃度と最大反応速度に対する割合の関係は変わらないと考えて 120×0.5＝60 としてもよい。

部分点のポイント

- 酵素濃度と反応速度の比例関係を使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 基質濃度が十分高くないと速度は変わらないと考える。

B-06　正答　ア　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、ほぼすべての酵素が基質と結合した状態になるからである。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 60 に近づいた。この結果について述べた文として最も適当なものを選び…

思考の糸口　反応速度を決めているのは「基質と結合している酵素の数」であることから考える。

解法

1. 基質が少ないと、基質を増やすほど複合体が増える。
2. 基質が十分多いと、すべての酵素が複合体になる。
3. それ以上は反応速度が増えない（飽和）。

選択肢の分析

イ	表のとおり反応速度は 60 に近づき、それ以上は大きくならない。 誤概念：飽和の見落とし
ウ	基質が増えても酵素は変性しない。頭打ちは酵素がすべて使われている（飽和）ためである。 誤概念：飽和と変性の混同
エ	最大反応速度は酵素の量に比例するので、酵素を2倍にすると最大反応速度も2倍になる。 誤概念：最大反応速度と酵素量の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 酵素の量を変えた実験を想像し、頭打ちの高さが酵素の量で変わることから、原因が酵素の数にあると確かめる。

部分点のポイント

- 飽和の理由を酵素の数と結びつけている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 頭打ちの原因を変性と考える。

B-07　正答　イ　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、ほぼすべての酵素が基質と結合した状態になるからである。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 80 に近づいた。この結果について述べた文として最も適当なものを選び…

思考の糸口　反応速度を決めているのは「基質と結合している酵素の数」であることから考える。

解法

1. 基質が少ないと、基質を増やすほど複合体が増える。
2. 基質が十分多いと、すべての酵素が複合体になる。
3. それ以上は反応速度が増えない（飽和）。

選択肢の分析

ア	基質が増えても酵素は変性しない。頭打ちは酵素がすべて使われている（飽和）ためである。 誤概念：飽和と変性の混同
ウ	最大反応速度は酵素の量に比例するので、酵素を2倍にすると最大反応速度も2倍になる。 誤概念：最大反応速度と酵素量の関係の誤解
エ	表のとおり反応速度は 80 に近づき、それ以上は大きくならない。 誤概念：飽和の見落とし

別解・別の確かめ方

- 酵素の量を変えた実験を想像し、頭打ちの高さが酵素の量で変わることから、原因が酵素の数にあると確かめる。

部分点のポイント

- 飽和の理由を酵素の数と結びつけている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 頭打ちの原因を変性と考える。

B-08　正答 60

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 40 に近づいた。温度などの条件は変えずに酵素濃度だけを2倍にしたと…

思考の糸口　反応速度は酵素–基質複合体の数に比例する。酵素が2倍なら複合体も2倍。

解法

1. 表より基質濃度 3 での反応速度は 30。
2. 酵素濃度を2倍にすると、同じ基質濃度での反応速度は2倍。
3. 60。

別解・別の確かめ方

- 最大反応速度は 80 になり、基質濃度と最大反応速度に対する割合の関係は変わらないと考えて 80×0.75＝60 としてもよい。

部分点のポイント

- 酵素濃度と反応速度の比例関係を使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 基質濃度が十分高くないと速度は変わらないと考える。

B-09　正答 580 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ナトリウムポンプは、ATP 1分子を分解するごとに Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。ATP 290 分子が分解されたとき、細胞内へ運ばれる K^+ は何個か。

思考の糸口　ATP 1分子あたりの K^+ の個数（2）に分子数をかける。

解法

1. K^+ は ATP 1分子で 2 個。
2. 2×290＝580。

別解・別の確かめ方

- Na^+ は 3×290＝870 個で、比が 3 : 2 であることを確かめる。

部分点のポイント

- ATP 1分子あたりの個数を正しく使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- K^+ を 3 個として計算する。

B-10 正答 640 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ナトリウムポンプは、ATP 1分子を分解するごとに Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。ATP 320 分子が分解されたとき、細胞内へ運ばれる K^+ は何個か。

思考の糸口 ATP 1分子あたりの K^+ の個数（2）に分子数をかける。

解法

1. K^+ は ATP 1分子で 2 個。
2. 2×320＝640。

別解・別の確かめ方

- Na^+ は 3×320＝960 個で、比が 3：2 であることを確かめる。

部分点のポイント

- ATP 1分子あたりの個数を正しく使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- K^+ を 3 個として計算する。

B-11 正答 1170 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ナトリウムポンプは、ATP 1分子を分解するごとに Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。ATP 390 分子が分解されたとき、細胞外へ運ばれる Na^+ は何個か。

思考の糸口 ATP 1分子あたりの個数に分子数をかける。

解法

1. Na^+ は ATP 1分子で 3 個。
2. 3×390＝1170。

別解・別の確かめ方

- K^+ は 2×390＝780 個で、Na^+：K^+＝3：2 になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- ATP 1分子あたりの個数を正しく使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- Na^+ と K^+ の個数（3と2）を逆にする。

B-12　正答　ア　フィードバック調節　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

酵素のはたらきの阻害や調節について考える。次の文に最もよく当てはまるものを選びなさい。「一連の反応の最終産物が増えると、それが最初の段階の酵素に結合してはたらきを抑え、最終産物がつくられすぎないようにする。」

思考の糸口　阻害物質がどこに結合するか（活性部位か、それ以外か）と、基質を増やしたときに回復するかの2点で判断する。

解法

1. 阻害物質（調節物質）の結合部位と、基質濃度を上げたときの結果を読み取る。
2. 当てはまるのは「フィードバック調節」。

選択肢の分析

イ	競争的阻害は、基質に似た物質が活性部位を奪い合う阻害で、基質濃度を高くすると影響が小さくなる。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同
ウ	非競争的阻害は、活性部位以外に結合する阻害で、最大反応速度が下がる。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同
エ	変性による失活は、熱などで立体構造が壊れてはたらきを失うことで、阻害物質は関係しない。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 基質濃度と反応速度のグラフをかき、曲線が最終的にどの高さに近づくかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 結合部位・回復の有無を読み取っている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 最大反応速度が下がるかどうかを確かめずに判断する。

B-13　正答　ア　変性による失活　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の文に最もよく当てはまるものを選びなさい。「高温で処理した酵素は、冷やして最適温度にもどしてもはたらきが回復しなかった。」

思考の糸口　阻害物質がどこに結合するか（活性部位か、それ以外か）と、基質を増やしたときに回復するかの2点で判断する。

解法

1. 阻害物質（調節物質）の結合部位と、基質濃度を上げたときの結果を読み取る。
2. 当てはまるのは「変性による失活」。

選択肢の分析

イ	競争的阻害は、基質に似た物質が活性部位を奪い合う阻害で、基質濃度を高くすると影響が小さくなる。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同
ウ	非競争的阻害は、活性部位以外に結合する阻害で、最大反応速度が下がる。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同
エ	フィードバック調節は、最終産物が初めの段階の酵素を抑えて量を調節するしくみである。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 基質濃度と反応速度のグラフをかき、曲線が最終的にどの高さに近づくかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 結合部位・回復の有無を読み取っている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 最大反応速度が下がるかどうかを確かめずに判断する。

B-14　正答　ア　非競争的阻害　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の文に最もよく当てはまるものを選びなさい。「阻害物質が活性部位以外の部位に結合し、基質濃度をいくら高くしても最大反応速度は小さいままである。」

思考の糸口　阻害物質がどこに結合するか（活性部位か、それ以外か）と、基質を増やしたときに回復するかの2点で判断する。

解法

1. 阻害物質（調節物質）の結合部位と、基質濃度を上げたときの結果を読み取る。
2. 当てはまるのは「非競争的阻害」。

選択肢の分析

イ	競争的阻害は、基質に似た物質が活性部位を奪い合う阻害で、基質濃度を高くすると影響が小さくなる。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同
ウ	フィードバック調節は、最終産物が初めの段階の酵素を抑えて量を調節するしくみである。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同
エ	変性による失活は、熱などで立体構造が壊れてはたらきを失うことで、阻害物質は関係しない。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 基質濃度と反応速度のグラフをかき、曲線が最終的にどの高さに近づくかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 結合部位・回復の有無を読み取っている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 最大反応速度が下がるかどうかを確かめずに判断する。

B-15　正答　イ　水が出て縮む　4点

概念理解　日常・他教科への応用

細胞膜は水を通しやすく、多くの溶質を通しにくい。ヒトの赤血球を濃い食塩水（約 3 %）に入れた。このときの細胞の変化として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①外液が細胞内より濃いか薄いか（水が出るか入るか）、②細胞壁があるか、の2点で考える。

解法

1. 外液と細胞内の濃さを比べ、水の移動の向きを決める。
2. 動物細胞か植物細胞か（細胞壁の有無）を確認する。
3. 結果は「水が出て縮む」。

選択肢の分析

ア	破裂（赤血球では溶血）は、細胞壁のない動物細胞を低張液に入れたときに起こる。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同
ウ	形が変わらないのは、細胞内とほぼ同じ濃さ（等張）の溶液に入れたときである。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同
エ	原形質分離は、細胞壁をもつ植物細胞を高張液に入れたときに起こる。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同

別解・別の確かめ方

- 細胞を「水を通す袋」とみなし、外の溶液が濃ければ水が出ていく、薄ければ入ってくると図にして確かめる。

部分点のポイント

- 水の移動の向きを判断している（2点）
- 細胞壁の有無を考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 溶質が細胞内に入ると考える。
- 植物細胞も破裂すると考える。

B-16　正答　ア　水が出て縮む　4点

概念理解　日常・他教科への応用

細胞膜は水を通しやすく、多くの溶質を通しにくい。ヒトの赤血球を濃い食塩水（約 3 %）に入れた。このときの細胞の変化として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①外液が細胞内より濃いか薄いか（水が出るか入るか）、②細胞壁があるか、の2点で考える。

解法

1. 外液と細胞内の濃さを比べ、水の移動の向きを決める。
2. 動物細胞か植物細胞か（細胞壁の有無）を確認する。
3. 結果は「水が出て縮む」。

選択肢の分析

イ	細胞壁で破裂が防がれるのは植物細胞を低張液に入れたときで、動物細胞には細胞壁がない。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同
ウ	破裂（赤血球では溶血）は、細胞壁のない動物細胞を低張液に入れたときに起こる。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同
エ	形が変わらないのは、細胞内とほぼ同じ濃さ（等張）の溶液に入れたときである。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同

別解・別の確かめ方

- 細胞を「水を通す袋」とみなし、外の溶液が濃ければ水が出ていく、薄ければ入ってくると図にして確かめる。

部分点のポイント

- 水の移動の向きを判断している（2点）
- 細胞壁の有無を考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 溶質が細胞内に入ると考える。
- 植物細胞も破裂すると考える。

B-17　正答　ウ　細胞膜に包まれた部分が縮み、細胞壁から離れる（原形質分離）　4点

概念理解　日常・他教科への応用

細胞膜は水を通しやすく、多くの溶質を通しにくい。オオカナダモの葉の細胞を濃いスクロース水溶液に入れた。このときの細胞の変化として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①外液が細胞内より濃いか薄いか（水が出るか入るか）、②細胞壁があるか、の2点で考える。

解法

1. 外液と細胞内の濃さを比べ、水の移動の向きを決める。
2. 動物細胞か植物細胞か（細胞壁の有無）を確認する。
3. 結果は「細胞膜に包まれた部分が縮み、細胞壁から離れる（原形質分離）」。

選択肢の分析

ア	破裂（赤血球では溶血）は、細胞壁のない動物細胞を低張液に入れたときに起こる。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同
イ	細胞壁で破裂が防がれるのは植物細胞を低張液に入れたときで、動物細胞には細胞壁がない。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同
エ	形が変わらないのは、細胞内とほぼ同じ濃さ（等張）の溶液に入れたときである。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同

別解・別の確かめ方

- 細胞を「水を通す袋」とみなし、外の溶液が濃ければ水が出ていく、薄ければ入ってくると図にして確かめる。

部分点のポイント

- 水の移動の向きを判断している（2点）
- 細胞壁の有無を考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 溶質が細胞内に入ると考える。
- 植物細胞も破裂すると考える。

B-18 正答 ウ　微小管の上を移動し、小胞などを運ぶモータータンパク質

4点

概念理解

キネシンのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 キネシンがどこに存在し、何と結合・相互作用するかを思い出す。

解法

1. キネシンの存在場所と結合相手を思い出す。
2. はたらきは「微小管の上を移動し、小胞などを運ぶモータータンパク質」。

選択肢の分析

ア	これはヘモグロビンのはたらきである。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同
イ	これはコラーゲンのはたらきである。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同
エ	これはインスリンのはたらきである。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- タンパク質を「酵素・運搬・防御・構造・調節・運動・通路・接着」に分類し、どれに入るかから判断する。

部分点のポイント

- はたらきを正しく思い出している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ヘモグロビンを酵素と考える。

B-19 正答 エ　ミオシン

4点

概念理解

タンパク質のはたらきについて、「アクチンフィラメントと相互作用して筋収縮を起こすモータータンパク質」タンパク質として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 はたらきのキーワード（酸素・筋収縮・抗原・ホルモン・水・微小管・接着・デンプン）から考える。

解法

1. はたらきのキーワードを確認する。
2. 当てはまるのはミオシン。

選択肢の分析

ア	アクアポリンは「細胞膜で水分子を選択的に通す通路」タンパク質である。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同
イ	インスリンは「すい臓から分泌され、血糖濃度を低下させるホルモン」タンパク質である。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同
ウ	アミラーゼは「デンプンを加水分解する酵素」タンパク質である。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢のタンパク質がどこではたらくか（血液・筋肉・細胞膜など）を思い出して消去する。

部分点のポイント

- キーワードを読み取っている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ミオシンとキネシン（どちらもモータータンパク質）を混同する。

B-20 正答 ア　皮膚・骨・軟骨などで細胞の外の構造を支える繊維状のタンパク質　4点

概念理解

コラーゲンのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 コラーゲンがどこに存在し、何と結合・相互作用するかを思い出す。

解法

1. コラーゲンの存在場所と結合相手を思い出す。
2. はたらきは「皮膚・骨・軟骨などで細胞の外の構造を支える繊維状のタンパク質」。

選択肢の分析

イ	これはアクアポリンのはたらきである。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同
ウ	これは抗体（免疫グロブリン）のはたらきである。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同
エ	これはインスリンのはたらきである。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- タンパク質を「酵素・運搬・防御・構造・調節・運動・通路・接着」に分類し、どれに入るかから判断する。

部分点のポイント

- はたらきを正しく思い出している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ヘモグロビンを酵素と考える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　結果：グルコースは分解されない。理由：外液には補酵素はあるが、セロハン膜を通れない高分子の酵素（タンパク質）がないから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕グルコースを分解する作用をもつ酵母のしぼり汁をセロハン膜の袋に入れ、水中で十分に透析したところ、袋の中の液（内液）と外の液（外液）は、どちらも単独ではグルコースを分解しなくなった。セロハン膜は低分子の物質を通すが…

思考の糸口　セロハン膜を通れるか（分子の大きさ）で内液と外液の中身を決め、煮沸の影響はタンパク質かどうかで考える。

解法

1. 内液：膜を通れない高分子＝酵素（タンパク質）。外液：膜を通った低分子＝補酵素。
2. 反応には酵素と補酵素の両方が必要。
3. 煮沸するとタンパク質の酵素は変性するが、補酵素は比較的熱に強い。
4. よって「外液だけを用いる」では、グルコースは分解されない。

別解・別の確かめ方

- 4通りの操作の結果を表にまとめ、どの2つを比べると「両方が必要」「補酵素は熱に強い」がわかるかを整理して確かめる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 内液・外液の中身（3点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 内液と外液の中身を逆にする。
- 補酵素も熱で変性すると考える。

C-02 正答 結果：グルコースは分解されない。理由：外液には補酵素はあるが、セロハン膜を通れない高分子の酵素（タンパク質）がないから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

次の実験について考える。グルコースを分解する作用をもつ酵母のしぼり汁をセロハン膜の袋に入れ、水中で十分に透析したところ、袋の中の液（内液）と外の液（外液）は、どちらも単独ではグルコースを分解しなくなった。セロハン膜は低分…

思考の糸口 セロハン膜を通れるか（分子の大きさ）で内液と外液の中身を決め、煮沸の影響はタンパク質かどうかで考える。

解法

1. 内液：膜を通れない高分子＝酵素（タンパク質）。外液：膜を通った低分子＝補酵素。
2. 反応には酵素と補酵素の両方が必要。
3. 煮沸するとタンパク質の酵素は変性するが、補酵素は比較的熱に強い。
4. よって「外液だけを用いる」では、グルコースは分解されない。

別解・別の確かめ方

- 4通りの操作の結果を表にまとめ、どの2つを比べると「両方が必要」「補酵素は熱に強い」がわかるかを整理して確かめる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 内液・外液の中身（3点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 内液と外液の中身を逆にする。
- 補酵素も熱で変性すると考える。

C-03 正答 結果：グルコースは分解される。理由：酵素（内液）と補酵素（外液）がそろうから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

次の実験について考える。グルコースを分解する作用をもつ酵母のしぼり汁をセロハン膜の袋に入れ、水中で十分に透析したところ、袋の中の液（内液）と外の液（外液）は、どちらも単独ではグルコースを分解しなくなった。セロハン膜は低分…

思考の糸口 セロハン膜を通れるか（分子の大きさ）で内液と外液の中身を決め、煮沸の影響はタンパク質かどうかで考える。

解法

1. 内液：膜を通れない高分子＝酵素（タンパク質）。外液：膜を通った低分子＝補酵素。
2. 反応には酵素と補酵素の両方が必要。
3. 煮沸するとタンパク質の酵素は変性するが、補酵素は比較的熱に強い。
4. よって「内液と外液を混ぜる」では、グルコースは分解される。

別解・別の確かめ方

- 4通りの操作の結果を表にまとめ、どの2つを比べると「両方が必要」「補酵素は熱に強い」がわかるかを整理して確かめる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 内液・外液の中身（3点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 内液と外液の中身を逆にする。
- 補酵素も熱で変性すると考える。

C-04 正答 6 通り（同じものを含む順列：4!÷(2!×2!)＝6） 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

ロイシン 2 個、グリシン 2 個の合計 4 個のアミノ酸を、すべて1本の鎖状につなげたペプチドをつくる。N 末端から C 末端への向きを区別するとき、アミノ酸の並び方（一次構造）は何通り考えられるか。考え方とともに答え…

思考の糸口 区別できない同じアミノ酸を含む並べ方なので、n! を同じものの個数の階乗で割る。

解法

1. すべてを区別すると 4! 通り。
2. 同じアミノ酸どうしの入れかえ（2!×2!）で同じ配列になるので割る。
3. 4!÷(2!×2!)＝6 通り。

別解・別の確かめ方

- 4 か所の位置から、各アミノ酸の位置を順に組合せ（C）で選ぶ方法でも同じ 6 通りが得られる。

部分点のポイント

- 考え方（3点）
- 式（3点）
- 値（2点）

よくあるミス

- 同じアミノ酸を区別して n! 通りとする。

C-05　正答　10 通り（同じものを含む順列：5!÷(3!×2!)＝10）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

システイン 3 個、グリシン 2 個の合計 5 個のアミノ酸を、すべて1本の鎖状につなげたペプチドをつくる。N 末端から C 末端への向きを区別するとき、アミノ酸の並び方（一次構造）は何通り考えられるか。考え方とともに答…

思考の糸口　区別できない同じアミノ酸を含む並べ方なので、n! を同じものの個数の階乗で割る。

解法

1. すべてを区別すると 5! 通り。
2. 同じアミノ酸どうしの入れかえ（3!×2!）で同じ配列になるので割る。
3. 5!÷(3!×2!)＝10 通り。

別解・別の確かめ方

- 5 か所の位置から、各アミノ酸の位置を順に組合せ（C）で選ぶ方法でも同じ 10 通りが得られる。

部分点のポイント

- 考え方（3点）
- 式（3点）
- 値（2点）

よくあるミス

- 同じアミノ酸を区別して n! 通りとする。

C-06　正答　60 通り（同じものを含む順列：6!÷(1!×2!×3!)＝60）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

セリン 1 個、リシン 2 個、システイン 3 個の合計 6 個のアミノ酸を、すべて1本の鎖状につなげたペプチドをつくる。N 末端から C 末端への向きを区別するとき、アミノ酸の並び方（一次構造）は何通り考えられるか。考…

思考の糸口　区別できない同じアミノ酸を含む並べ方なので、n! を同じものの個数の階乗で割る。

解法

1. すべてを区別すると 6! 通り。
2. 同じアミノ酸どうしの入れかえ（1!×2!×3!）で同じ配列になるので割る。
3. 6!÷(1!×2!×3!)＝60 通り。

別解・別の確かめ方

- 6 か所の位置から、各アミノ酸の位置を順に組合せ（C）で選ぶ方法でも同じ 60 通りが得られる。

部分点のポイント

- 考え方（3点）
- 式（3点）
- 値（2点）

よくあるミス

- 同じアミノ酸を区別して n! 通りとする。

C-07　正答　競争的阻害。基質濃度が低いときは阻害物質を加えると反応速度が大きく低下するが、基質濃度を十分に高くすると阻害物質がないときとほぼ同じ反応速度になる。これは、阻害物質が活性部位を基質と奪い合っており、基質が多いと活性部位を基質が占めるためである。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

酵素 P について、阻害物質 X を加えない場合と、X を 10 mmol/L 加えた場合で、基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。 X による阻害は、競争的阻害と非競争的阻害のどちら…

思考の糸口　基質濃度が十分に高い行で、X ありの反応速度が X なしに近づくか（競争的）、低いままか（非競争的）を比べる。

解法

1. 基質濃度が低い行と高い行で、X あり／X なしの比を計算する。
2. 基質濃度 100 で X ありが 48.1 となり、X なしの 49.5 に近づいている（基質濃度 1 では 10.0 と 25.0 で大きな差がある）。
3. 比が基質濃度とともに 1 に近づく → 競争的阻害。
4. 阻害物質の結合部位（活性部位かそれ以外か）と結びつけて説明する。

別解・別の確かめ方

- 表の値を方眼紙にプロットし、2本の曲線が右側で同じ高さに近づくかどうかを見て判断してもよい。

部分点のポイント

- 種類の判断（2点）
- 数値の根拠（3点）
- しくみの説明（3点）

よくあるミス

- 基質濃度が低い行だけを見て判断する。
- 反応速度が下がっていれば非競争的阻害と決めつける。

C-08

正答 競争的阻害。基質濃度が低いときは阻害物質を加えると反応速度が大きく低下するが、基質濃度を十分に高くすると阻害物質がないときとほぼ同じ反応速度になる。これは、阻害物質が活性部位を基質と奪い合っており、基質が多いと活性部位を基質が占めるためである。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

酵素 P について、阻害物質 X を加えない場合と、X を 2 mmol/L 加えた場合で、基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。 X による阻害は、競争的阻害と非競争的阻害のどちらと…

思考の糸口 基質濃度が十分に高い行で、X ありの反応速度が X なしに近づくか（競争的）、低いままか（非競争的）を比べる。

解法

1. 基質濃度が低い行と高い行で、X あり／X なしの比を計算する。
2. 基質濃度 200 で X ありが 48.1 となり、X なしの 49.5 に近づいている（基質濃度 2 では 10.0 と 25.0 で大きな差がある）。
3. 比が基質濃度とともに 1 に近づく → 競争的阻害。
4. 阻害物質の結合部位（活性部位かそれ以外か）と結びつけて説明する。

別解・別の確かめ方

- 表の値を方眼紙にプロットし、2本の曲線が右側で同じ高さに近づくかどうかを見て判断してもよい。

部分点のポイント

- 種類の判断（2点）
- 数値の根拠（3点）
- しくみの説明（3点）

よくあるミス

- 基質濃度が低い行だけを見て判断する。
- 反応速度が下がっていれば非競争的阻害と決めつける。

C-09　正答　ペプシンの最適 pH は 2 付近の強い酸性であり、胃の中はこの条件に合う。小腸ではすい液などによって中性〜弱アルカリ性になるため、ペプシンの立体構造が変化して活性部位が基質と結合しにくくなり、はたらきが低下する。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-CHE-U05　関連 HS-CHEB-U01

胃液に含まれるペプシンは胃の中ではよくはたらくが、内容物が小腸に送られるとはたらきにくくなる。その理由を説明しなさい。

思考の糸口　「構造 → はたらき」の順で考える。何の構造がどう変わる（どうなっている）から、はたらきがどうなるのかを1文ずつ書く。

解法

1. 問われている現象（活性の変化・通りやすさなど）を確認する。
2. その現象にかかわる構造（配列・立体構造・活性部位・膜の疎水性）を挙げる。
3. 構造の変化や性質から、現象の理由を説明する。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（試薬を除かない・低温・別の物質など）を考え、結果がどう変わるかを比べて説明の正しさを確かめる。

部分点のポイント

- 結論（3点）
- 構造と結びつけた理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 結論だけを書いて理由を書かない。
- 「熱で酵素がこわれる」のように、何が変化するのかをあいまいにする。

C-10　正答　脂質二重層の内部はリン脂質の疎水性の部分でできているため、小さく電荷をもたない酸素や二酸化炭素は通れるが、電荷をもち水和したイオンは通りにくい。イオンは、膜を貫くタンパク質であるチャネル（受動輸送）や、**ATP** を使うポンプ（能動輸送）を通って移動する。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-CHE-U05　関連 HS-CHEB-U01

酸素や二酸化炭素は細胞膜の脂質二重層を通りやすいが、Na^+ や K^+ などのイオンは通りにくい。その理由を膜の構造から説明し、イオンがどのようにして細胞膜を通過するかも述べなさい。化学で学んだ結合や分子の性質も用いて答え…

思考の糸口　「構造 → はたらき」の順で考える。何の構造がどう変わる（どうなっている）から、はたらきがどうなるのかを1文ずつ書く。

解法

1. 問われている現象（活性の変化・通りやすさなど）を確認する。
2. その現象にかかわる構造（配列・立体構造・活性部位・膜の疎水性）を挙げる。
3. 構造の変化や性質から、現象の理由を説明する。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（試薬を除かない・低温・別の物質など）を考え、結果がどう変わるかを比べて説明の正しさを確かめる。

部分点のポイント

- 結論（3点）
- 構造と結びつけた理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 結論だけを書いて理由を書かない。
- 「熱で酵素がこわれる」のように、何が変化するのかをあいまいにする。

D　典型誤答訂正

D-01　正答 **25042**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

平均分子量 110 のアミノ酸 272 個が鎖状につながったポリペプチドの分子量を求めなさい（水の分子量 18）。［ある生徒の解答］ アミノ酸 272 個なので水も 272 分子とれる。110×272－18×272＝2…

思考の糸口　鎖状か環状かを確認し、結合の数を先に求める。

解法

1. 結合は 272－1＝271 個。
2. 29920－18×271＝25042。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：とれる水の分子数を n 個とした部分
なぜ誤りやすいか：「アミノ酸1個につき水1分子」と覚えてしまい、鎖状では結合が1つ少ないことを確認していない。
正しい解答：鎖状なのでペプチド結合は 271 個、水も 271 分子。110×272－18×271＝25042

別解・別の確かめ方

- アミノ酸 2 個なら水 1 分子、という小さい例で規則を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 水を n 分子とする。

D-02　正答　13818　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

平均分子量 110 のアミノ酸 150 個が鎖状につながったポリペプチドの分子量を求めなさい（水の分子量 18）。［ある生徒の解答］ アミノ酸 150 個なので水も 150 分子とれる。110×150－18×150＝1…

思考の糸口　鎖状か環状かを確認し、結合の数を先に求める。

解法

1. 結合は 150－1＝149 個。
2. 16500－18×149＝13818。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：とれる水の分子数を n 個とした部分

なぜ誤りやすいか：「アミノ酸1個につき水1分子」と覚えてしまい、鎖状では結合が1つ少ないことを確認していない。

正しい解答：鎖状なのでペプチド結合は 149 個、水も 149 分子。110×150－18×149＝13818

別解・別の確かめ方

- アミノ酸 2 個なら水 1 分子、という小さい例で規則を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 水を n 分子とする。

D-03　正答 3228　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

平均分子量 125 のアミノ酸 30 個が鎖状につながったポリペプチドの分子量を求めなさい（水の分子量 18）。［ある生徒の解答］ ペプチド結合で水ができるので、125×30＋18×29＝4272 上の解答の誤りを指摘…

思考の糸口　反応式（アミノ酸 n 個 → ポリペプチド＋水 (n−1) 個）を書いて質量の出入りを確かめる。

解法

1. アミノ酸の合計 3750。
2. とれた水 18×29＝522 を引いて 3228。

> **誤答分析（概念の誤解）**
> 誤りの箇所：水の分子量を足した部分
> なぜ誤りやすいか：「結合で水ができる」という言葉から、水がポリペプチドに加わると誤解している。
> 正しい解答：脱水縮合では水がとれて外へ出るので引く。125×30－18×29＝3228

別解・別の確かめ方

- 答えがアミノ酸の分子量の合計より小さくなっているかを確かめる（水が抜けるので小さくなるはず）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 水の分子量を足してしまう。

D-04　正答　およそ 40

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

ある酵素反応の最大反応速度は 40（相対値）であった。競争的阻害物質を一定量加えたうえで、基質濃度を十分に高くしたとき、反応速度はおよそいくらになるか。［ある生徒の解答］ 阻害物質があると酵素の一部がはたらかなくなるの…

思考の糸口　阻害物質がどこに結合するかを先に確認する。

解法

1. 競争的阻害は活性部位の奪い合い。
2. 基質が圧倒的に多いと、基質が活性部位を占める。
3. よって最大反応速度はおよそ 40。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：競争的阻害でも最大反応速度が下がるとした部分

なぜ誤りやすいか：非競争的阻害の性質（最大反応速度の低下）と競争的阻害を区別していない。

正しい解答：競争的阻害物質は基質と活性部位を奪い合うだけなので、基質濃度が十分高いと活性部位はほぼ基質で占められ、反応速度はおよそ 40 にもどる

別解・別の確かめ方

- グラフをかき、競争的阻害の曲線が右端で阻害なしの曲線に近づくことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 阻害があればいつも最大速度が下がると考える。

D-05　正答 60

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

ある酵素反応の最大反応速度は 30（相対値）であった。温度などの条件を変えずに酵素濃度を2倍にし、基質濃度を十分に高くしたとき、反応速度はいくらになるか。［ある生徒の解答］ 基質濃度が十分に高いと反応速度は最大で一定に…

思考の糸口 飽和の原因（酵素が足りない）を言葉にしてから考える。

解法

1. 基質が十分多いとき、すべての酵素が複合体をつくる。
2. 酵素が2倍なら複合体も2倍。
3. 30×2＝60。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：最大反応速度が酵素の量によらないとした部分

なぜ誤りやすいか：「頭打ち＝それ以上増えない」と覚え、頭打ちの高さが酵素の量で決まることを考えていない。

正しい解答：最大反応速度はすべての酵素が基質と結合しているときの速度で、酵素の量に比例する。酵素2倍で 60

別解・別の確かめ方

- レジ係を2倍に増やせば、客が十分に多いときの処理数も2倍になる、というたとえで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 酵素を増やしても最大速度は変わらないと考える。

D-06　正答　Na^+ 780 個、K^+ 520 個　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ナトリウムポンプが ATP 260 分子を分解したとき、細胞外へ運ばれる Na^+ と細胞内へ運ばれる K^+ はそれぞれ何個か。

［ある生徒の解答］ Na^+ は 2×260＝520 個、K^+ は 3×260＝780 個 上…

思考の糸口　「ナトリウム（Na）はポンプの名前にもなっていて多い方の 3」と結びつけて覚える。

解法

1. Na^+：3×260＝780。
2. K^+：2×260＝520。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：ATP 1分子あたりの Na^+ と K^+ の数を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：3 と 2 という数だけを覚え、どちらのイオンに対応するかを確認していない。

正しい解答：ATP 1分子で Na^+ 3個を外へ、K^+ 2個を内へ運ぶ。Na^+ 780 個、K^+ 520 個

別解・別の確かめ方

- 1回の輸送で正電荷が1個分外へ出る（3−2＝1）ことと合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 3と2を逆にする。

D-07　正答　Na^+ 420 個、K^+ 280 個　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ナトリウムポンプが ATP 140 分子を分解したとき、細胞外へ運ばれる Na^+ と細胞内へ運ばれる K^+ はそれぞれ何個か。

［ある生徒の解答］ Na^+ は 2×140＝280 個、K^+ は 3×140＝420 個 上…

思考の糸口　「ナトリウム（Na）はポンプの名前にもなっていて多い方の 3」と結びつけて覚える。

解法

1. Na^+：3×140＝420。
2. K^+：2×140＝280。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：ATP 1分子あたりの Na^+ と K^+ の数を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：3 と 2 という数だけを覚え、どちらのイオンに対応するかを確認していない。

正しい解答：ATP 1分子で Na^+ 3個を外へ、K^+ 2個を内へ運ぶ。Na^+ 420 個、K^+ 280 個

別解・別の確かめ方

- 1回の輸送で正電荷が1個分外へ出る（3−2＝1）ことと合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 3と2を逆にする。

D-08　正答　能動輸送は **ATP** のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって（低い側から高い側へ）物質を運ぶ輸送である。エネルギーを使わず濃度勾配にしたがうのは受動輸送である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

能動輸送について説明しなさい。［ある生徒の解答］能動輸送は、濃度の低い側から高い側へ物質が自然に移動する輸送で、エネルギーを必要としない。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　誤答の文を、主語・向き・条件・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「自然に移動する」「エネルギーを必要としない」の部分。
3. 正しくは：能動輸送は ATP のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって（低い側から高い側へ）物質を運ぶ輸送である。エネルギーを使わず濃度勾配にしたがうのは受動輸送である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「自然に移動する」「エネルギーを必要としない」の部分

なぜ誤りやすいか：向き（勾配に逆らう）は覚えていても、そのためにエネルギーが必要なことを結びつけていない。

正しい解答：能動輸送は ATP のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって（低い側から高い側へ）物質を運ぶ輸送である。エネルギーを使わず濃度勾配にしたがうのは受動輸送である。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（タンパク質の構造、反応速度のグラフ、細胞膜の模式図）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 向き（勾配に逆らう）は覚えていても、そのためにエネルギーが必要なことを結びつけていない。

D-09 正答 補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子であるとわかる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

補酵素の性質について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 補酵素は酵素と同じタンパク質なので、煮沸すると変性してはたらきを失う。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、主語・向き・条件・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「補酵素はタンパク質なので煮沸すると変性する」の部分。
3. 正しくは：補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子であるとわかる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「補酵素はタンパク質なので煮沸すると変性する」の部分
なぜ誤りやすいか：「酵素の仲間＝タンパク質」と考え、補酵素の分子の大きさや性質を確認していない。
正しい解答：補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子であるとわかる。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（タンパク質の構造、反応速度のグラフ、細胞膜の模式図）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「酵素の仲間＝タンパク質」と考え、補酵素の分子の大きさや性質を確認していない。

D-10　正答　補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子であるとわかる。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。補酵素の性質について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 補酵素は酵素と同じタンパク質なので、煮沸すると変性してはたらきを失う。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　誤答の文を、主語・向き・条件・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「補酵素はタンパク質なので煮沸すると変性する」の部分。
3. 正しくは：補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子であるとわかる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「補酵素はタンパク質なので煮沸すると変性する」の部分

なぜ誤りやすいか：「酵素の仲間＝タンパク質」と考え、補酵素の分子の大きさや性質を確認していない。

正しい解答：補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子であるとわかる。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（タンパク質の構造、反応速度のグラフ、細胞膜の模式図）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「酵素の仲間＝タンパク質」と考え、補酵素の分子の大きさや性質を確認していない。

HS-BIO-U01-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））